

Relatório 7: Amplificador com Transistor

Marina Pimentel Moreno

moreno.marina@aluno.unb.br

222014071

Turma 3

Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar o projeto, a implementação e a validação, por meio de simulações no LTspice, de um amplificador transistorizado na configuração emissor-comum. O circuito foi dimensionado para operar com alimentação de 12 V, apresentar ganho de tensão superior a 5 e atuar adequadamente na faixa de frequências entre 20 Hz e 20 kHz, conforme especificado no roteiro do experimento. Além disso, foram realizadas análises do ponto de operação, resposta em frequência, resposta transiente para diferentes sinais senoidais e desempenho do circuito utilizando um sinal de áudio real, permitindo avaliar sua linearidade e as condições de saturação.

1. Introdução

Os amplificadores baseados em transistores bipolares são amplamente utilizados para aumentar a amplitude de sinais elétricos mantendo, sempre que possível, baixa distorção. Dentre as diversas configurações existentes, a topologia emissor-comum destaca-se por proporcionar elevado ganho de tensão com uma implementação relativamente simples.

Para que a amplificação ocorra de forma linear, é necessário definir corretamente o ponto de operação do transistor, garantindo que o dispositivo permaneça na região ativa durante a maior parte do ciclo do sinal de entrada. Além da polarização adequada, o circuito utiliza capacitores de acoplamento e bypass para bloquear componentes contínuos e aumentar o ganho em corrente alternada.

Neste experimento foi desenvolvido um amplificador emissor-comum utilizando o transistor 2N3904, escolhido por ser um transistor NPN de uso geral, amplamente empregado em aplicações de pequenos sinais, apresentar elevada disponibilidade no LTspice e possuir características elétricas compatíveis com a faixa de frequência do experimento.

2. Fundamentação teórica

2.1. Amplificador Emissor-Comum

A configuração emissor-comum utiliza o emissor como referência para os sinais de entrada e saída. O sinal é aplicado à base do transistor e a saída é obtida no coletor, produzindo ganho de tensão acompanhado por uma inversão de fase de aproximadamente 180° . O ganho depende principalmente da resistência presente no coletor e da resistência efetiva do emissor para sinais alternados.

2.2. Polarização

A rede divisora formada pelos resistores R1 e R2 estabelece a tensão de polarização da base, reduzindo a influência da variação do ganho de corrente (β) do transistor e aumentando a estabilidade do ponto de operação. A correta polarização permite que o transistor opere na região ativa, possibilitando amplificação linear dos sinais.

2.3. Capacitores de Acoplamento e Bypass

O capacitor C1 realiza o acoplamento do sinal de entrada, impedindo que a componente contínua proveniente da fonte altere a polarização da base.

O capacitor C3 desempenha função semelhante na saída, bloqueando a tensão contínua presente no coletor antes da carga.

Já o capacitor C2 atua como capacitor de bypass, reduzindo a impedância do emissor para sinais alternados e aumentando significativamente o ganho do circuito nas frequências de operação.

3. Procedimento experimental

O circuito foi implementado no LTspice utilizando alimentação de 12 V e transistor 2N3904. Após o dimensionamento dos resistores de polarização, resistor de coletor, resistor de emissor e capacitores de acoplamento, foram realizadas diferentes análises para validar o projeto.

As simulações realizadas compreenderam:

análise do ponto de operação (.op); análise AC para determinação do ganho na faixa de áudio; análises transientes para diferentes amplitudes e frequências; simulação utilizando um trecho da música Canção de Simeão como sinal de entrada.

4. Procedimento Experimental

4.1. Dimensionamento do circuito

O amplificador foi projetado para operar com alimentação de $V_{CC} = 12V$ utilizando o transistor NPN 2N3904. Inicialmente, definiu-se a tensão no coletor aproximadamente igual à metade da tensão de alimentação, permitindo uma excursão simétrica do sinal de saída.

Adotando-se um resistor de coletor de $R_C = 5,6 k\Omega$, a corrente de coletor foi estimada por

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} \quad (1)$$

resultando em

$$I_C \approx 1,07 mA. \quad (2)$$

A resistência do emissor foi escolhida como

$$R_E = R_4 + R_5 = 220 \Omega + 820 \Omega \approx 1,04 k\Omega. \quad (3)$$

Assim, a tensão esperada no emissor é

$$V_E = I_E R_E \approx 1,11 V, \quad (4)$$

e, considerando $V_{BE} \approx 0,7 V$, obtém-se

$$V_B = V_E + V_{BE} \approx 1,81 V. \quad (5)$$

A polarização da base foi implementada por meio de um divisor resistivo composto por $R_1 = 56 k\Omega$ e $R_2 = 10 k\Omega$, cuja tensão é dada por

$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad (6)$$

resultando em

$$V_B \approx 1,82 V, \quad (7)$$

valor muito próximo ao desejado.

Para pequenos sinais, o ganho aproximado do amplificador pode ser estimado por

$$A_v \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{R_4 + r_e}, \quad (8)$$

onde

$$r_e \approx \frac{25 mV}{I_E}. \quad (9)$$

Substituindo os valores do circuito, obtém-se

$$A_v \approx -14,7, \quad (10)$$

correspondendo a aproximadamente

$$A_v \approx 23,3 dB. \quad (11)$$

Os capacitores C_1 e C_3 , ambos de $10 \mu F$, foram escolhidos de modo que suas frequências de corte permanecessem abaixo da faixa audível, enquanto o capacitor $C_2 = 100 \mu F$ foi utilizado para realizar o bypass parcial do resistor de emissor, aumentando o ganho em corrente alternada sem alterar a polarização em corrente contínua.

4.2. Implementação no LTSpice

Após a definição dos componentes, o circuito foi montado conforme o esquemático apresentado na Figura 1, sendo utilizados os calculados na subseção anterior:

- $R_1 = 56 k\Omega$;
- $R_2 = 10 k\Omega$;
- $R_3 = 5,6 k\Omega$;
- $R_4 = 220 \Omega$;
- $R_5 = 820 \Omega$;
- $R_L = 10 k\Omega$;
- $C_1 = 10 \mu F$;
- $C_2 = 100 \mu F$;
- $C_3 = 10 \mu F$.

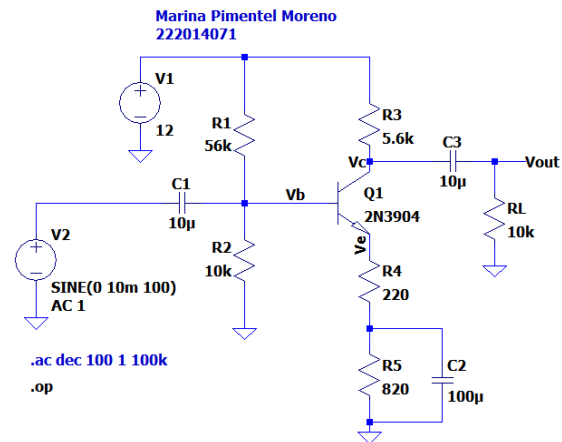


Figura 1. Circuito implementado no LTSpice.

Com o circuito implementado, foram realizadas diferentes etapas de simulação para verificar seu funcionamento.

Inicialmente executou-se a análise do ponto de operação (*Operating Point*), permitindo verificar as tensões e correntes de polarização do transistor.

Na sequência, foi realizada uma análise em frequência (AC Analysis) com o objetivo de determinar o ganho do circuito ao longo da faixa de áudio e verificar o atendimento às especificações de projeto.

Posteriormente, foram realizadas análises transientes utilizando sinais senoidais de diferentes amplitudes e frequências. Os ensaios foram organizados de forma a avaliar tanto o comportamento linear do amplificador quanto sua resposta quando submetido a sinais capazes de provocar saturação do transistor.

Por fim, foi utilizada como entrada um trecho de aproximadamente 52 segundos da música *Canção de Simeão*. O arquivo de áudio foi convertido para o formato PWL compatível com o LTspice, permitindo analisar o desempenho do amplificador com um sinal real e gerar um arquivo de áudio correspondente ao sinal de saída para posterior comparação.

5. Simulações

Após a implementação do circuito no LTspice, foram realizadas simulações com o objetivo de verificar seu funcionamento em diferentes condições de operação.

Inicialmente, foi executada a análise do ponto de operação (*Operating Point*), permitindo verificar se o transistor permanecia corretamente polarizado na região ativa.

Posteriormente, realizou-se a análise AC para determinar o ganho do amplificador ao longo da faixa de frequências de interesse.

Na sequência, foram realizadas análises transientes utilizando sinais senoidais de diferentes amplitudes e frequências, possibilitando avaliar tanto a operação linear do circuito quanto seu comportamento em condições de saturação.

Por fim, foi utilizado como sinal de entrada um trecho de aproximadamente 52 segundos da música *Canção de Simeão*, convertido para o formato PWL compatível com o LTspice, permitindo analisar o comportamento do amplificador frente a um sinal de áudio real.

5.1. Análise do ponto de operação

--- Operating Point ---		
V(n001) :	12	voltage
V(n002) :	0	voltage
V(n003) :	0.892697	voltage
V(vb) :	1.78863	voltage
V(vc) :	5.92304	voltage
V(ve) :	1.1322	voltage
V(vout) :	5.92304e-13	voltage
I(C1) :	1.78863e-17	device_current
I(C2) :	8.92697e-17	device_current
I(C3) :	-5.92304e-17	device_current
I(R1) :	-0.000182346	device_current
I(R2) :	-0.000178863	device_current
I(R3) :	0.00108517	device_current
I(R4) :	0.00108865	device_current
I(R5) :	0.00108865	device_current
I(RL) :	5.92304e-17	device_current
I(V1) :	-0.00126752	device_current
I(V2) :	1.78863e-17	device_current
Ib(Q1) :	3.48267e-06	device_current
Ic(Q1) :	0.00108517	device_current
Ie(Q1) :	-0.00108865	device_current
Is(Q1) :	0	device_current

Figura 2. Resultado da análise do ponto de operação (*Operating Point*).

5.2. Análise em frequência

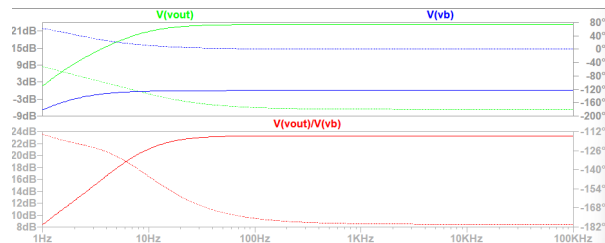


Figura 3. Circuito configurado para a análise AC.

5.3. Análise transiente

Caso 1:

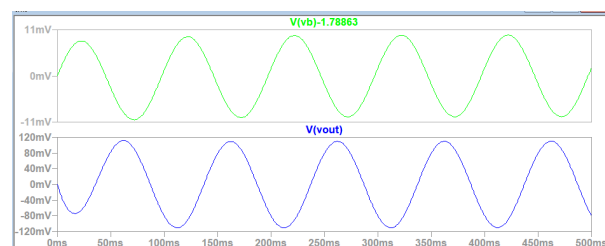


Figura 4. Resposta transiente para sinal senoidal de 10 mV e frequência de 100 Hz.

Caso 2:

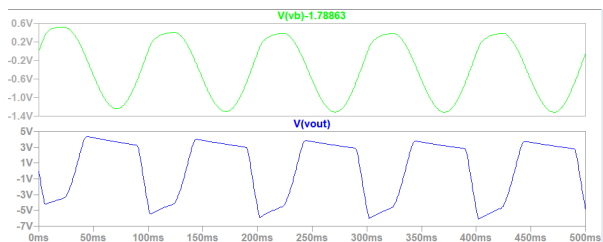


Figura 5. Resposta transiente para sinal senoidal de 1 V e frequência de 100 Hz.

Caso 3:

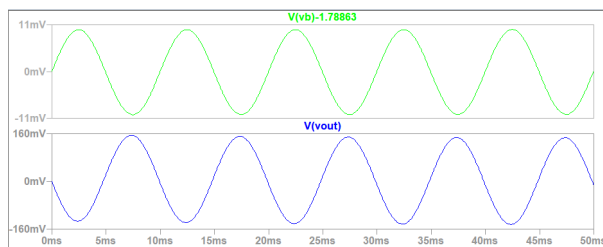


Figura 6. Resposta transiente para sinal senoidal de 10 mV e frequência de 10 Hz.

Caso 4:

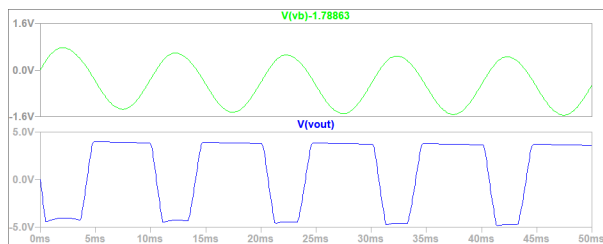


Figura 7. Resposta transiente para sinal senoidal de 1 V e frequência de 10 Hz.

Caso 5:

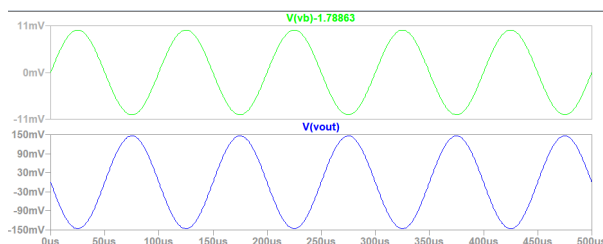


Figura 8. Resposta transiente para sinal senoidal de 10 mV e frequência de 10 kHz.

Caso 6

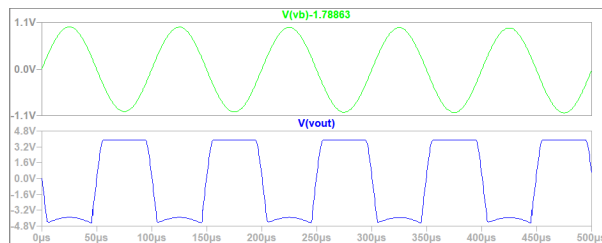


Figura 9. Resposta transiente para sinal senoidal de 1 V e frequência de 10 kHz.

5.4. Simulação com sinal de áudio

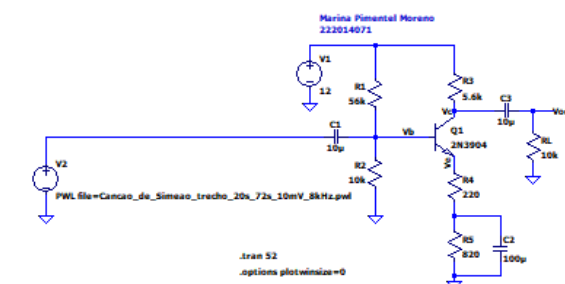


Figura 10. Circuito configurado para a simulação utilizando o trecho musical em formato PWL.

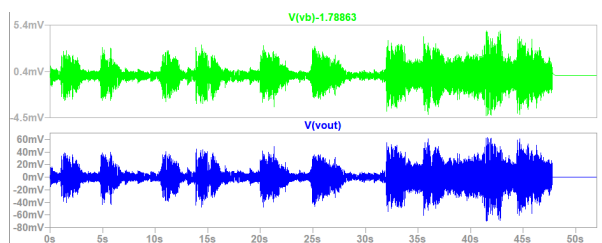


Figura 11. Resposta temporal do amplificador para o trecho de 52 segundos da música *Canção de Simeão*.

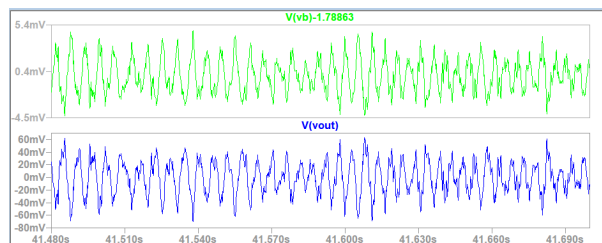


Figura 12. Detalhe da resposta temporal do amplificador para um trecho da música, evidenciando a amplificação e a preservação da forma de onda.

6. Resultados e análises

Os resultados obtidos por meio das simulações foram comparados com as estimativas realizadas durante o dimensionamento do circuito, permitindo verificar o atendimento às especificações estabelecidas pelo roteiro e validar o funcionamento do amplificador emissor-comum.

6.1. Análise do ponto de operação

Tabela 1. Comparação entre os valores teóricos e os obtidos na simulação do ponto de operação.

Grandeza	Projeto	Simulação	Erro (%)
V_B	1,82 V	1,79 V	1,76
V_E	1,11 V	1,13 V	1,80
V_C	6,00 V	5,92 V	1,33
I_C	1,07 mA	1,09 mA	1,87
A_v	14,7	≈ 14	4,76

Os resultados da análise do ponto de operação, apresentados na Figura 2, indicaram tensão de base igual a aproximadamente 1,79 V, tensão de emissor de 1,13 V, tensão de coletor de 5,92 V e corrente de coletor de aproximadamente 1,09 mA.

Esses valores apresentam excelente concordância com aqueles previstos durante o dimensionamento do circuito. A tensão de base calculada teoricamente foi de aproximadamente 1,82 V, enquanto a tensão de emissor estimada foi de 1,11 V. Da mesma forma, a corrente de coletor prevista foi de aproximadamente 1,07 mA. As pequenas diferenças observadas são inferiores a 3% e decorrem das características reais do modelo do transistor utilizado pelo LTspice, que considera efeitos não contemplados nas aproximações empregadas durante os cálculos.

A partir dos valores simulados, obteve-se

$$V_{CE} = V_C - V_E \quad (12)$$

$$V_{CE} = 5,92 - 1,13 = 4,79 \text{ V.} \quad (13)$$

Esse resultado confirma que o transistor permaneceu polarizado na região ativa, condição indispensável para que o circuito opere como amplificador linear. Além disso, observa-se que a tensão no coletor permaneceu próxima da metade da tensão de alimentação, permitindo uma excursão aproximadamente simétrica do sinal de saída e reduzindo a possibilidade de saturação para pequenos sinais.

6.2. Resposta em frequência

A resposta em frequência obtida por meio da análise AC, apresentada na Figura 3, demonstra que o ganho do amplificador permanece praticamente constante ao longo da faixa de áudio.

Durante o projeto, o ganho teórico foi estimado em aproximadamente

$$A_v \approx 14,7,$$

correspondendo a aproximadamente

$$23,3 \text{ dB.}$$

Observa-se que a resposta simulada apresenta ganho bastante próximo desse valor na região de banda passante, confirmando a coerência do dimensionamento realizado.

Nas baixas frequências verifica-se redução gradual do ganho devido à influência dos capacitores de acoplamento e do capacitor de bypass. Esse comportamento já era esperado teoricamente, pois esses componentes introduzem polos de alta-passagem no circuito. Entretanto, como as frequências de corte encontram-se abaixo de 20 Hz, a faixa de áudio especificada pelo roteiro permanece praticamente inalterada.

Na região de altas frequências também não foram observadas reduções significativas de ganho dentro da faixa analisada, indicando que o circuito atende satisfatoriamente à especificação de operação entre 20 Hz e 20 kHz.

6.3. Resposta transiente

As análises transientes permitiram avaliar o comportamento temporal do circuito para diferentes amplitudes e frequências de entrada.

Nos casos correspondentes aos sinais de pequena amplitude (Figuras 4, 6 e 8), observa-se que a saída mantém formato praticamente senoidal, apresentando apenas aumento de amplitude e inversão de fase de aproximadamente 180°, característica típica da configuração emissor-comum.

Além disso, o ganho observado nas simulações mostrou-se bastante próximo daquele obtido na análise AC, demonstrando que o transistor permaneceu na região ativa durante todo o ciclo do sinal.

Comparando os ensaios realizados em 10 Hz, 100 Hz e 10 kHz, verifica-se pequena redução de ganho apenas na menor frequência analisada, resultado compatível com a influência dos capacitores de acoplamento prevista teoricamente. Para 100 Hz e 10 kHz praticamente não foram observadas diferenças significativas, evidenciando que ambas pertencem à região de banda passante do amplificador.

Nos casos em que foi aplicada amplitude de entrada igual a 1 V (Figuras 5, 7 e 9), observou-se comportamento significativamente diferente. Nessas condições, o transistor deixa de permanecer integralmente na região ativa, passando alternadamente pelas regiões de saturação e corte.

Como consequência, a forma de onda de saída apresenta forte distorção por clipping, caracterizada pelo achatamento dos picos positivos e negativos. Esse comportamento evidencia que o circuito foi projetado para amplificar pequenos

sinais e possui excursão limitada quando submetido a amplitudes elevadas.

Observa-se ainda que o fenômeno de clipping ocorreu nas três frequências analisadas, indicando que a saturação está associada principalmente à amplitude do sinal aplicado e não à frequência utilizada.

6.4. Resposta ao sinal de áudio

A utilização de um trecho da música *Canção de Simeão*, conforme apresentado nas Figuras 11 e 12, permitiu avaliar o desempenho do amplificador utilizando um sinal real, composto por diversas frequências e amplitudes simultaneamente.

A resposta temporal demonstra que o circuito preserva a dinâmica do sinal musical durante todo o intervalo analisado. Os trechos de maior intensidade da música produzem maiores amplitudes na saída, enquanto os trechos de menor intensidade permanecem proporcionalmente reduzidos, indicando comportamento linear ao longo de toda a simulação.

O detalhe apresentado na Figura 12 evidencia que a forma de onda da saída acompanha fielmente o sinal de entrada, apresentando apenas amplificação de amplitude e inversão de fase. Não foram observadas deformações significativas nem regiões de clipping, confirmando que a amplitude do sinal musical permaneceu dentro da faixa linear de operação do transistor.

Comparando esse resultado com os ensaios realizados anteriormente, observa-se que o circuito respondeu ao sinal musical de maneira semelhante ao caso de entrada senoidal de pequena amplitude, produzindo ganho compatível com aquele obtido na análise AC e preservando a integridade do sinal. Dessa forma, verifica-se que o amplificador projetado atende adequadamente às especificações propostas no roteiro, sendo capaz de amplificar sinais de áudio sem introduzir distorções perceptíveis quando operado na região linear.

7. Conclusão

Neste experimento foi projetado e validado, por meio de simulações no LTspice, um amplificador transistorizado na configuração emissor-comum utilizando o transistor NPN 2N3904. Os resultados obtidos apresentaram boa concordância com os valores previstos durante o dimensionamento, confirmando a correta polarização do transistor e o ganho especificado para o circuito.

As análises em frequência e transiente demonstraram que o amplificador opera de forma linear para sinais de pequena amplitude, preservando a forma de onda e apresentando a inversão de fase característica da configuração emissor-comum. Para sinais de maior amplitude, observou-se a ocorrência de saturação e distorção por *clipping*, conforme esperado teoricamente. Além disso, a simulação uti-

lizando um sinal de áudio real evidenciou que o circuito foi capaz de amplificar o sinal sem distorções perceptíveis durante a operação na região linear.

Dessa forma, conclui-se que o amplificador atendeu às especificações propostas no roteiro, evidenciando a importância do correto dimensionamento da rede de polarização e dos componentes de acoplamento para garantir ganho adequado, estabilidade do ponto de operação e baixa distorção na amplificação de sinais de áudio.

Referências bibliográficas

- [1] RAZAVI, Behzad. **Fundamentos de Microeletrônica**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.